

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

压电元件导纳圆的测量

程帅 2010010753 汽02

双五下 F

J26

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

压电元件导纳圆的测量

实验目的

1. 测量压电元件的导纳, 即测量阻抗, 可提供该元件所在电路之间的阻抗匹配数据。
2. 通过测量压电元件或压电换能器的导纳圆可以得到其发射效率。
3. 学习利用示波器测量交流阻抗的方法。

实验原理

1. 压电效应

对于某些电介质晶体, 在没有电场作用时由机械应力的作用而使电介质晶体产生极化并形成晶体表面电荷的现象称为压电效应。机械应力由压应力变为拉应力时, 电荷符号也改变。

与以上情况相反, 晶体由外加电场产生形变的现象为逆压电效应。晶体形变的大小与外加电场强度呈正比, 当电场反向时形变也改变符号。

凡具有压电效应的晶体称为压电晶体。现代技术中常用叫作压电陶瓷的材料制成压电元件。

2. 压电元件

我们可以根据需要将压电陶瓷做成一定的形状。压电元件在声学中应用时不管是用作发射声波还是接收声波, 它都是一个振动元件。这种元件在工作时, 一般都和某一电子线路连在一起。为了研究它的工作状态, 通常可以用一等效电路来模拟它的机电振动特性。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

3. 压电元件的等效电路

压电元件在静态时若忽略电损耗则可以看作电容 C_0 。当压电元件振动并辐射能量时还存在一与 C_0 并联的动态阻抗, 它是由于元件振动时的弹性与惯性以及振动元件周围介质对振动部分的反作用形成的。动态阻抗可用串联的 L, C, R 代表。在元件的机械品质因素较高时, 在某共振频率附近 L, C 可以认为基本为常数。 R 的大小和机械损耗及辐射的机械能多少有关。

$$\text{总导纳 } Y = \frac{I}{U} = \frac{I_0}{U} + \frac{I_1}{U} = Y_0 + Y_1$$

静态导纳: $Y_0 = j\omega C_0 = j b_0$ 。 b_0 为静态电纳

动态导纳 $Y_1 = \frac{1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = g_1 + j b_1$ 。 g_1 为动态电导, b_1 为动态电纳

$$g_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + (\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})^2} \quad b_1 = \frac{-(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})}{R_1^2 + (\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})^2}$$

$$Y = \frac{R_1}{R_1^2 + (\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})^2} + j \left[\omega C_0 - \frac{(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})}{R_1^2 + (\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})^2} \right]$$

$$(g_1 - \frac{1}{2R_1})^2 + b_1^2 = (\frac{1}{2R_1})^2$$

动态导纳圆 $\odot O$

串联共振频率, 机械共振频率

$$\omega = \omega_s = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \quad (1/R_1, 0) \text{ 点}$$

品质因素 Q_m 较高时, 认为 Y_0 保持不变

$(j\omega, \omega)$ 导纳圆 $\odot O$, H 点频率为机械共振频率。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$R_1 = \frac{1}{D}$ D 为导纳圆半径

$$F_1(y_1, b_1) f_1 \cdot F_2(y_2, b_2) f_2$$

$$\text{则有 } L_1 = \frac{R_1}{\omega_2 - \omega_1} \quad C_1 = \frac{1}{\omega_1 \omega_2 L_1} = \frac{1}{\omega_s^2 Q L_1} \quad C_0 = \frac{\overline{AC}}{\omega_s} \quad (\overline{AC} \text{ 为})$$

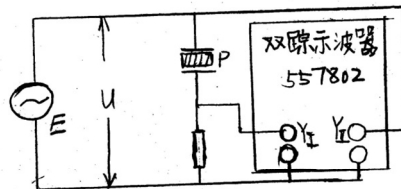
图上 AC 长度对应的 b_1 值)

$$\text{品质因素 } Q_m = \frac{\omega_s L_1}{R_1} = \frac{1}{\omega_s C R_1} = \frac{1}{R_1} \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}$$

4. 测量电路及测量仪器

如图所示测量线路

用示波器测得 U , U_1 及 U 与 U_1 之间的相位差 φ , 即可得



总导纳 $Y = g + jb$

$$|Y| = \frac{I}{U} = \frac{U_1}{U R}$$

$$g = |Y| \cos \varphi = \frac{U_1}{U R} \cos \frac{2\pi \tau}{T}$$

$$b = |Y| \sin \varphi = \frac{U_1}{U R} \sin \frac{2\pi \tau}{T}$$

T 为信号周期, τ 为 U_2 与 U 在示波器上的时间差。导纳、电导、电纳单位均为 S 。

在压电元件的某一共振频率附近改变信号频率, 测得若干组 g, b

即可得到导纳圆。

由于电路加入了采样小电阻 R , 故等效电路图中参量替换为

$L_1, C_1, (R+R_1)$ 和 $C_0/(C_1+R_1)$

$$R_1 + R = 1/D \quad L_1 = \frac{R+R_1}{\omega_2 - \omega_1} \quad C_0 = \frac{\overline{AC}}{\omega_s} (1 + \frac{R}{R_1})$$

C_1, Q_m 形式不变

本实验中函数信号发生器输出正弦波, 频率、幅度均可调节。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验内容

1. 熟悉函数信号发生器上各旋钮的功能。将信号输出直接接至示波器,用示波器观察不同频率,不同幅度,不同波形的信号。
2. 在压电元件的某一频率附近,缓慢改变信号频率,定性观察电压 U_1 , U_2 的大小及这两个电压的相位差变化情况,作简单记录。
3. 测导纳圆。在非共振频率处, U 取峰峰值 10V。在共振最明显处的一共振频率附近调节频率,从小于共振频率调到大于共振频率,测量每一频率下的 f , U_1 , U_2 , 由此算出 g , b 画导纳圆。在实验室用计算机计算 g , b 并用打印机打印。
4. 从 g - f 图上查出 F_1 , F_2 点频率 f_1 , f_2 , 算出 R , L , C 及 Q_m 。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验数据及处理

$$R = 2.99 \Omega$$

f/kHz	144.66	144.85	145.07	145.2	145.34	145.46	145.52	145.56	145.71	145.73	145.78	145.91	146.1	146.3	146.67	147.71
z/us	1.62	1.38	1.15	0.92	0.69	0.46	0.23	0	-0.18	-0.36	-0.54	-0.72	-0.9	-1.08	-1.26	-1.4
U/V	6.44	5.68	4.75	4.24	3.82	3.52	3.43	3.44	3.64	3.68	3.83	4.21	5.02	5.62	6.74	7.74
U ₁ /V	0.300	0.319	0.334	0.351	0.351	0.351	0.351	0.352	0.342	0.338	0.334	0.323	0.306	0.283	0.243	0.192
g/ms	1.529	5.816	11.737	18.12	24.87	30.445	33.47	34.222	30.997	29.044	25.67	20.269	13.385	9.201	4.802	2.224
b/ms	15.504	17.86	20.378	20.183	18.107	13.611	7.144	0	-5.155	-9.944	-13.886	-15.734	-14.992	-14.106	-11.061	-7.993

由 g-f 图可得 $f_1 = 145.18 \text{ kHz}$, $f_2 = 145.99 \text{ kHz}$

由 g-b 图可得 $D = 34.864 \text{ ms}$. 导纳圆圆心, $(g, b) = (17.432, 2.948) \text{ ms}$

$$\text{故 } R_1 = \frac{1}{D} - R = \frac{1}{34.864 \times 10^{-3}} - 2.99 = 25.69 \Omega$$

$$L_1 = \frac{R_1 + R}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{\frac{1}{b}}{2\pi(f_2 - f_1)} = \frac{1000}{34.864 \times 2\pi \times (145.99 - 145.18) \times 10^3} = 5.64 \times 10^{-3} \text{ H} = 5.64 \text{ mH}$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_1 \omega_2 L_1}$$

$$= \frac{1}{2\pi f_1 \cdot 2\pi f_2 \cdot L_1} = \frac{1}{(2\pi)^2 \times 145.18 \times 145.99 \times 5.64 \times 10^{-3} \times 10^6} = 0.211 \times 10^{-9} \text{ F} = 0.211 \mu\text{F}$$

$$Q_m = \frac{1}{R_1} \cdot \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \frac{1}{25.69} \times \sqrt{\frac{5.64 \times 10^{-3}}{0.211 \times 10^{-9}}} = 201.25$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

误差分析:

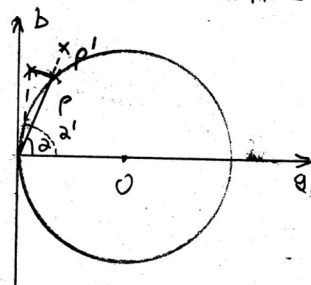
从得到的 g - b 图上可以看出根据实验数据画出的散点图较导纳圆相比偏左, 如图:

$$\begin{cases} g = \frac{U_I}{U_R} \cos \frac{2\pi\gamma}{T} \\ b = \frac{U_I}{U_R} \sin \frac{2\pi\gamma}{T} \end{cases} \text{ 知}$$

$$\text{图中 } \alpha = \frac{2\pi\gamma}{T} = \omega\gamma = 2\pi f\gamma \quad \rho = \frac{U_I}{U_R}$$

其中 γ 由具体情况按均匀分布原则选取

R 为无感电阻, 也为定值



则出现整体数据左移的原因有: ① α 偏大, ② ρ 偏大
由此分析出现误差的可能原因:

- ① 所有对信号源频率 f 的调整均偏大.
- ② U_I 的测量值偏大
- ③ U_R 的测量值偏小.

以上原因可能导致散点图相对导纳圆偏左, 即在 O 点左侧的点大多数落在圆外, 而 O 点右侧的点大多落在圆内.

出现上述情况的可能原因:

1. 仪器老化, 系统误差较大
2. 操作者在调整 γ 时没有达到最佳位置

从实验图象看, 虽然相比 1, 2, 3, 14, 15, 16 组数据点, 其他点误差较小, 但其整体上看是偏左的, 原因如上所述.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

思考题

1. 什么是压电元件的共振? 如何判断共振?

答: 压电元件两极加上交变电压后, 若交变电压频率与元件某振动模式固有频率相同, 则发生共振。

判断方法: U_2 与 U_1 同相位。本实验中 U_2 达到峰峰值的最大值也可以认为共振。

2. 从示波器屏幕上 U_2 与 U_1 两波形出现先后的时间关系如何确定式 (3.14.13) 中 τ 的正负?

答: 若 U_1 先达到峰值或 U_1 波形领先于 U_2 则 τ 为负
若 U_2 先达到峰值或 U_2 波形领先于 U_1 则 τ 为正

3. 当 $b = \omega C_0$ 与 $1/R_1$ 相比足够小时, 图 (3.14.2) 中的两圆将几乎重合。在这种情况下若实验时从 ω_s 起减小 (或增加) 频率时, 是使式 (3.14.13) 中的 U_2 与 U_1 的时间差 τ 为一等差级数, 则得到的实验点将均匀分布在导纳圆上。试证明上述结论。

证: 不妨取 $\omega = \omega_s$ 与导纳圆重合时。

观察导纳圆上的相矢。

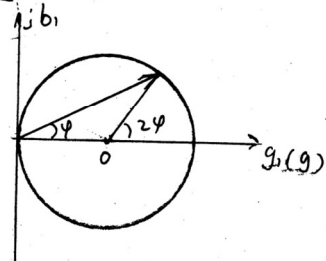
$$\text{则 } \varphi = \frac{2\pi\tau}{T}$$

在 τ 较大, T 的变化较小的前提下

$$\varphi \propto \tau$$

故当 τ 为等差级数时, φ 也为等差级数。 2φ 也为等差级数

因此实验点将均匀分布在圆上。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4. 图 3.14.3 中 R 的取值应如何考虑? R 取大了有何问题?

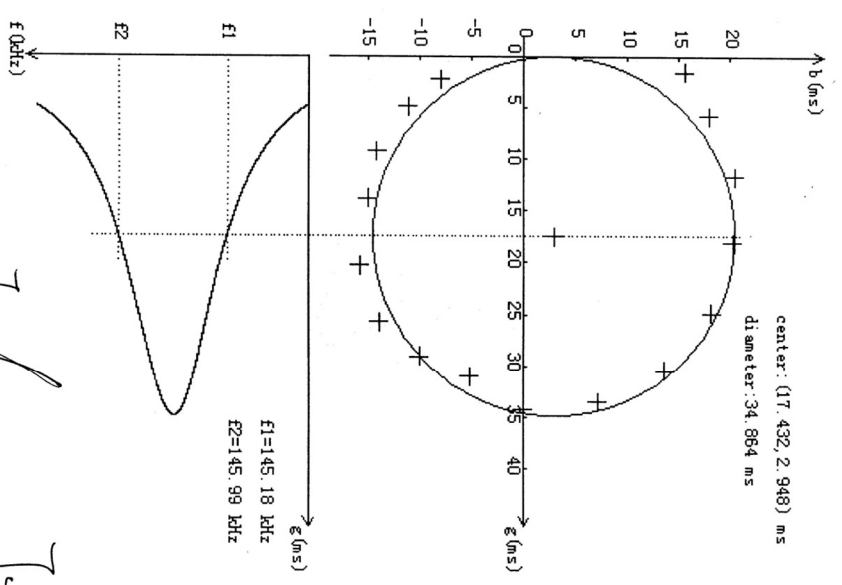
答: R 的取值应该小一些.

由于 $R + R_1 = \frac{1}{G}$, 若 R 取大, 则 D 变小, 不利于测定.
使测量精度降低. ✓ 不行.

实验小结:

压电元件导纳圆的测量实验是一个原理较简单但操作较繁琐的实验. 首先它需要采集 16 组数据, 且每次调整仪器后要测三个数据值, 工作量较大. 其次, 由于示波器本身原因, 对一些峰峰值的测量误差较大 (图线较粗, 光标对准较难, 建议每组测量时统一取线条的同一侧测量). 由于上学期假期调整, 没有做示波器的实验故第一次操作示波器出了较多问题, 实验速度也很慢.

总体来看, 对实验器材的不熟悉, 测量方法的失误导致了一定的误差. 这在以后的实验中需要注意.



Handwritten notes: J_{26} , 3.36 , and a circled 9 .

R=2.99 α 数据组数16 学号201001 桌号9

	频率 (kHz)	相差 (us)	U (V)	UI (V)	g (ms)	b (ms)
1	144.66	1.62	6.44	0.300	1.529	15.504
2	144.85	1.38	5.68	0.319	5.816	17.86
3	145.07	1.15	4.75	0.334	11.737	20.378
4	145.2	.92	4.24	0.344	18.124	20.193
5	145.34	.69	3.82	0.351	24.829	18.107
6	145.46	.46	3.52	0.351	30.445	13.611
7	145.52	.23	3.43	0.351	33.47	7.144
8	145.56	0	3.44	0.352	34.222	0
9	145.71	-.18	3.64	.342	30.997	-5.155
10	145.73	-.36	3.68	.338	29.064	-9.944
11	145.78	-.54	3.83	.334	25.67	-13.846
12	145.91	-.72	4.21	.323	20.269	-15.734
13	146.1	-.9	5.02	0.306	13.815	-14.992
14	146.3	-1.08	5.62	0.283	9.201	-14.106
15	146.67	-1.26	6.74	0.243	4.802	-11.061
16	147.71	-1.4	7.74	0.192	2.224	-7.993
17						
18						
19						
20						

计算 ϵ/b 画 图 删除数据 组 打印 重新登录

原始数据

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 教师评定: _____

ξ	144.66	144.85	145.07	145.20	145.34	145.46	145.52	145.56
u_1	0.200	0.310	0.351	0.344	0.351	0.351	0.351	0.352
u	6.44	5.68	4.70	4.20	3.70	3.52	3.43	3.44
τ	1.62	1.38	1.15	0.92	0.69	0.46	0.23	0

ξ	145.71	145.73	145.78	145.91	146.10	146.30	146.67	147.17
u_2	0.342	0.338	0.334	0.373	0.306	0.283	0.243	0.192
u	3.64	3.68	3.83	4.21	5.02	5.62	6.74	7.74
τ	-0.18	-0.36	-0.54	-0.72	-0.90	-1.08	-1.26	-1.40